

INF134 - ESTRUCTURAS DISCRETAS

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Facultad de Ciencias e Ingeniería - Especialidad de Ingeniería Informática

Documento de Referencia Completo - Período 2025-1

ÍNDICE

1. [Información General del Curso](#)
 2. [Contexto Académico](#)
 3. [Objetivos y Competencias](#)
 4. [Contenido Temático Detallado](#)
 5. [Metodología y Evaluación](#)
 6. [Recursos y Materiales](#)
 7. [Equipo Docente](#)
 8. [Políticas Académicas](#)
 9. [Cronograma Semanal](#)
 10. [Referencias Bibliográficas](#)
-

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Identificación

- **Código del Curso:** INF134
- **Nombre:** Estructuras Discretas
- **Período Académico:** 2025-1
- **Facultad:** Ciencias e Ingeniería
- **Especialidad:** Ingeniería Informática
- **Nivel:** Pregrado (Ciclos iniciales - 3º o 4º ciclo)

Créditos y Carga Horaria

- **Créditos:** 4.00
- **Horas Teóricas Semanales:** 3
- **Horas Prácticas Semanales:** 2
- **Horas Totales por Semana:** 5
- **Horas Totales por Semestre:** Aproximadamente 80 horas

Prerrequisitos

El curso tiene como prerrequisito fundamental:

- **1MAT09** - Cálculo I o equivalente
- Conocimientos básicos de programación (inferido por el contexto de la carrera)

Naturaleza del Curso

- **Carácter:** Obligatorio
- **Modalidad:** Presencial
- **Tipo:** Teórico-Práctico

CONTEXTO ACADÉMICO

Ubicación en la Malla Curricular

Estructuras Discretas (INF134) es un curso fundamental que se dicta en los **primeros ciclos de la carrera** de Ingeniería Informática (ciclos 3 o 4). Su importancia radica en que proporciona las bases matemáticas y lógicas necesarias para:

Cursos Posteriores que Dependen de INF134

1. **1ELE01 - Arquitectura de Computadoras** (Ciclo 6)
 - Requisitos: 1FIS06, 1FIS07, **INF134**
 - Relación: Los sistemas de numeración, álgebras de Boole y lógica digital son fundamentales
2. **IEE229 - Electrónica Digital** (Electivo)
 - Requisitos: **INF134**, 1FIS06, 1FIS07
 - Relación: Aplicación directa de álgebras de Boole y circuitos lógicos
3. **1INF27 - Algoritmia y Estructura de Datos** (Ciclo 5)
 - Relación indirecta: Las estructuras discretas fundamentan el análisis de algoritmos
4. **1INF32 - Algoritmos Avanzados** (Ciclo 6)
 - Relación: Teoría de grafos, relaciones de recurrencia, análisis de complejidad
5. **INF310 - Teoría de Grafos** (Electivo)
 - Relación: Ampliación de contenidos vistos en relaciones binarias y grafos

Rol en la Formación del Ingeniero Informático

El curso INF134 cumple un papel **vertebrador** en la carrera, ya que:

1. **Proporciona el lenguaje matemático** para formalizar problemas computacionales
2. **Desarrolla el pensamiento lógico** necesario para el análisis y diseño de algoritmos
3. **Sienta las bases del diseño digital** para comprender arquitectura de computadoras
4. **Introduce conceptos fundamentales** como autómatas, lenguajes formales y gramáticas
5. **Prepara para cursos avanzados** en teoría de la computación, compiladores e inteligencia artificial

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivo General del Curso

“Presentar los fundamentos matemáticos (conceptos básicos, teoremas y métodos de solución de problemas) necesarios en la formación de un profesional de Ingeniería Informática. Mostrar las principales estructuras discretas y sus aplicaciones, estableciendo relaciones entre unas y otras.”

Competencias Específicas

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Competencias en Sistemas de Numeración y Representación

- Convertir números entre diferentes bases numéricas (decimal, binaria, octal, hexadecimal)
- Aplicar aritmética binaria y complementos a la base
- Representar datos numéricos (enteros y reales) en formato computacional
- Diseñar y analizar circuitos sumadores básicos
- Identificar y resolver problemas de desbordamiento en representaciones finitas

2. Competencias en Lógica Proposicional y de Predicados

- Construir y evaluar proposiciones lógicas complejas
- Aplicar leyes lógicas para simplificar expresiones
- Distinguir entre tautologías, contradicciones y contingencias
- Validar argumentos mediante reglas de inferencia (Modus Ponens, Modus Tollens, etc.)
- Trabajar con cuantificadores universales y existenciales
- Aplicar inducción matemática para demostrar propiedades

3. Competencias en Relaciones Binarias y Teoría de Conjuntos

- Definir y caracterizar relaciones binarias mediante propiedades (reflexividad, simetría, transitividad, antisimetría)
- Construir y analizar grafos dirigidos y diagramas de Hasse
- Identificar relaciones de equivalencia y determinar particiones
- Trabajar con relaciones de orden parcial y total
- Determinar elementos maximales, minimales, supremos e ínfimos
- Calcular potencias y clausuras de relaciones

4. Competencias en Álgebras de Boole y Diseño Lógico

- Manipular expresiones booleanas y aplicar teoremas fundamentales
- Diseñar funciones booleanas a partir de tablas de verdad
- Simplificar circuitos lógicos usando mapas de Karnaugh
- Implementar circuitos con compuertas lógicas (AND, OR, NOT, XOR)
- Aplicar álgebras de Boole a problemas de diseño digital
- Convertir entre diferentes formas normales (FND, FNC)

5. Competencias en Máquinas de Estado Finito

- Diseñar y analizar autómatas finitos determinísticos y no determinísticos
- Aplicar el algoritmo de Thompson para conversión de expresiones regulares
- Identificar y minimizar máquinas equivalentes
- Reconocer lenguajes regulares y construir autómatas aceptadores
- Relacionar máquinas de estado con aplicaciones prácticas (compiladores, protocolos)

6. Competencias en Lenguajes Formales y Gramáticas

- Definir lenguajes formales mediante expresiones regulares
- Construir gramáticas de contexto libre y regulares
- Aplicar formas de Backus-Naur (BNF) para especificación sintáctica
- Relacionar expresiones regulares, gramáticas y autómatas
- Comprender el rol de lenguajes formales en compiladores

7. Competencias en Recurrencias y Funciones Iteradas

- Resolver ecuaciones en diferencias finitas lineales
- Aplicar métodos de solución para recurrencias homogéneas y no homogéneas
- Analizar funciones numéricas discretas
- Modelar problemas mediante relaciones de recurrencia

Competencias Transversales

El curso también desarrolla competencias genéricas fundamentales:

1. **Pensamiento Analítico:** Capacidad para descomponer problemas complejos en componentes manejables
2. **Razonamiento Abstracto:** Habilidad para trabajar con conceptos formales y simbólicos
3. **Rigor Matemático:** Precisión en la aplicación de definiciones, teoremas y demostraciones
4. **Resolución de Problemas:** Aplicación metódica de técnicas matemáticas a problemas informáticos
5. **Comunicación Técnica:** Expresión clara de razonamientos lógicos y soluciones formales

CONTENIDO TEMÁTICO DETALLADO

UNIDAD 1: SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE DATOS

Semanas: 1-2 (11 horas)

1.1 Sistemas de Numeración Posicionales

- **Conceptos básicos:**
 - Definición de sistema posicional
 - Base de numeración
 - Representación polinómica
- **Sistemas principales:**
 - Sistema decimal (base 10)
 - Sistema binario (base 2)
 - Sistema octal (base 8)
 - Sistema hexadecimal (base 16)
- **Conversiones entre bases:**
 - Método de división sucesiva (base 10 $\rightarrow$ base b)
 - Método polinómico (base b $\rightarrow$ base 10)

- Conversiones especiales entre binario, octal y hexadecimal
- Conversión de números con parte fraccionaria
- Tratamiento de números periódicos en diferentes bases

1.2 Complementos a la Base

- **Complemento a la base (C_b):**
 - Definición y cálculo
 - Complemento a 2 en sistema binario
 - Complemento a 10 en sistema decimal
 - Regla práctica para C_2
- **Complemento a la base menos uno (C_{b-1}):**
 - Complemento a 1 en binario
 - Complemento a 9 en decimal
 - Propiedades: $C_b(N) = C_{b-1}(N) + 1$

1.3 Representación de Enteros en el Computador

- **Enteros sin signo:**
 - Rango de representación con n bits: $[0, 2^n - 1]$
 - Ejemplos con 4, 8, 16 bits

- **Enteros con signo - Métodos:**

1. Signo y Magnitud:

- Rango: $[-(2^{(n-1)}-1), +(2^{(n-1)}-1)]$
- Bit de signo (MSB)
- Dos representaciones del cero

1. Complemento a Uno (C_1):

- Rango: $[-(2^{(n-1)}-1), +(2^{(n-1)}-1)]$
- Para negativos: C_1 del valor absoluto
- Dos representaciones del cero

2. Complemento a Dos (C_2):

- Rango: $[-2^{(n-1)}, +(2^{(n-1)}-1)]$
- Para negativos: C_2 del valor absoluto
- Una sola representación del cero
- Método más utilizado en la práctica

3. Exceso (Offset Binary):

- Representación: $N + 2^{(n-1)}$
- Rango: $[-2^{(n-1)}, +(2^{(n-1)}-1)]$
- Relación con C_2 : difieren solo en el MSB

1.4 Representación de Números Reales

- **Notación Científica Decimal (NCD):**
 - Formato: $\pm f \times 10^k$ donde $f \in [0.1, 1)$
 - Estructura: signo (1 bit) + exponente (exceso) + mantisa (sin signo)

- **Notación Científica Binaria (NCB):**

- Formato: $\pm f \times 2^k$ donde $f \in [0.1, 1)$ en binario
- Estructura similar a NCD pero en base 2

- **NCB con Mantisa Normalizada (NCBMN):**

- Se omite el primer bit (siempre 1) de la mantisa
- Mayor precisión con mismo número de bits
- Base del estándar IEEE 754

1.5 Representación de Caracteres

- **Tabla ASCII:**

- Códigos de 7/8 bits
- Caracteres imprimibles y de control
- Correspondencia con valores decimales

1.6 Aritmética Binaria

- **Circuito sumador:**

- Sumador completo (full adder)
- Tabla de verdad: entradas (x_i, y_i, c_i) → salidas (c_{i+1}, s_i)
- Sumador de n bits (encadenamiento)

- **Desbordamiento (overflow):**

- Detección en enteros sin signo
- Detección en enteros con signo (C2)
- Análisis del bit de acarreo vs. resultado válido

Aplicaciones:

- Diseño de ALUs (Arithmetic Logic Units)
- Sistemas de punto flotante
- Compresión de datos
- Codificación de información

UNIDAD 2: LÓGICA PROPOSICIONAL Y DE PREDICADOS

Semanas: 3-4 (11 horas)

2.1 Proposiciones y Conectivos Lógicos

- **Proposiciones:**

- Definición: enunciados con valor de verdad
- Valores: V (verdadero/1), F (falso/0)
- Proposiciones simples y compuestas

- **Operadores lógicos:**

- Negación ($\sim$)
- Conjunción ($\wedge$)
- Disyunción inclusiva ($\vee$)

- Disyunción exclusiva (Δ o XOR)
- Condicional ($\rightarrow$)
- Bicondicional ($\leftrightarrow$)

- **Prioridad de operadores:**

1. Paréntesis
2. Negación
3. Conjunción
4. Disyunción
5. Condicional
6. Bicondicional

2.2 Tablas de Verdad

- Construcción sistemática
- Evaluación de proposiciones complejas
- Número de filas: 2^n (n = número de variables proposicionales)

2.3 Tipos de Proposiciones

- **Tautología:** siempre verdadera ($\equiv 1$)
- **Contradicción:** siempre falsa ($\equiv 0$)
- **Contingencia:** puede ser V o F según los valores

2.4 Equivalencia Lógica

- Definición: $p \equiv q$ si $(p \leftrightarrow q)$ es tautología
- Verificación mediante tablas de verdad
- Demostración algebraica usando leyes lógicas

2.5 Leyes Lógicas Fundamentales

Leyes básicas:

1. **Conmutativa:** $p \wedge q \equiv q \wedge p$, $p \vee q \equiv q \vee p$
2. **Asociativa:** $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$
3. **Distributiva:** $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
4. **Identidad:** $p \wedge 1 \equiv p$, $p \vee 0 \equiv p$
5. **Complemento:** $p \wedge \sim p \equiv 0$, $p \vee \sim p \equiv 1$
6. **Idempotencia:** $p \wedge p \equiv p$, $p \vee p \equiv p$
7. **Acotamiento:** $p \wedge 0 \equiv 0$, $p \vee 1 \equiv 1$
8. **Absorción:** $p \wedge (p \vee q) \equiv p$, $p \vee (p \wedge q) \equiv p$
9. **Involución:** $\sim(\sim p) \equiv p$
10. **De Morgan:** $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$, $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

Leyes complementarias:

- **Condicional:** $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
- **Bicondicional:** $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- **Contraposición:** $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$
- **Negación de condicional:** $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

2.6 La Condicional y sus Formas

- **Condicional:** $p \rightarrow q$
- Antecedente (p) y consecuente (q)
- Lecturas: “si p entonces q ”, “ p solo si q ”, “ q si p ”

- **Recíproca:** $q \rightarrow p$
- **Contraria:** $\sim p \rightarrow \sim q$
- **Contrarecíproca:** $\sim q \rightarrow \sim p$ (equivalente a la original)

2.7 Implicación Lógica

- **Definición:** $p \Rightarrow q$ si $(p \rightarrow q)$ es tautología
- **Condición suficiente:** p es suficiente para q
- **Condición necesaria:** q es necesario para p
- **Consecuencia lógica:** $q \Leftarrow p$

2.8 Reglas de Inferencia

Principales reglas:

1. **Modus Ponens (MP):** $p \rightarrow q, p \therefore q$
2. **Modus Tollens (MT):** $p \rightarrow q, \sim q \therefore \sim p$
3. **Silogismo Hipotético (SH):** $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$
4. **Silogismo Disyuntivo (SD):** $p \vee q, \sim p \therefore q$
5. **Dilema Constructivo (DC):** $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s), p \vee r \therefore q \vee s$
6. **Absorción (Abs):** $p \rightarrow q \therefore p \rightarrow (p \wedge q)$
7. **Simplificación (Simp):** $p \wedge q \therefore p$
8. **Adición (Ad):** $p \therefore p \vee q$
9. **Conjunción (Conj):** $p, q \therefore p \wedge q$

2.9 Demostración por Reducción al Absurdo

- **Teorema:** $q \Leftarrow p$ si y solo si $(p \wedge \sim q) \equiv 0$
- Procedimiento:
 1. Asumir p (hipótesis)
 2. Negar q (conclusión)
 3. Llegar a una contradicción
 4. Concluir q

2.10 Lógica de Predicados

- **Predicados:** funciones proposicionales $p: D \rightarrow \{V, F\}$
- **Dominio de discurso:** conjunto D sobre el que se define el predicado
- **Cuantificadores:**
 - **Universal ($\forall$):** “para todo”
 - **Existencial ($\exists$):** “existe al menos uno”
- **Operaciones con predicados:**
 - Negación, conjunción, disyunción
 - $(\sim p)(x) = \sim p(x)$
 - $(p \wedge q)(x) = p(x) \wedge q(x)$

2.11 Leyes de Predicados

1. $\sim(\forall x: p(x)) \equiv \exists x: \sim p(x)$
2. $\sim(\exists x: p(x)) \equiv \forall x: \sim p(x)$
3. $\forall x: (p(x) \wedge q(x)) \equiv (\forall x: p(x)) \wedge (\forall x: q(x))$
4. $\exists x: (p(x) \vee q(x)) \equiv (\exists x: p(x)) \vee (\exists x: q(x))$

2.12 Teoremas de Particularización y Generalización

- **Particularización:** Si $\forall x \in D: p(x)$, entonces $p(a)$ para cualquier $a \in D$
- **Generalización:** Si $p(a)$ para algún $a \in D$, entonces $\exists x \in D: p(x)$

2.13 Inducción Matemática

- **Principio:** Probar $P(n)$ para todo $n \geq n_0$
 1. **Base:** Demostrar $P(n_0)$
 2. **Hipótesis inductiva:** Suponer $P(n)$ verdadera
 3. **Paso inductivo:** Demostrar $P(n+1)$
- **Definiciones recursivas:**
 - Factorial: $0! = 1, (n+1)! = (n+1) \cdot n!$
 - Sumatorias, productos, sucesiones

Aplicaciones:

- Validación de argumentos
- Diseño de sistemas expertos
- Programación lógica (Prolog)
- Verificación formal de software
- Bases de datos (consultas lógicas)

UNIDAD 3: RELACIONES BINARIAS Y GRAFOS

Semanas: 5-7 (16 horas)

3.1 Producto Cartesiano y Relaciones

- **Producto cartesiano:** $A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$
- **Relación binaria:** $R \subseteq A \times B$
- **Notación:** $aRb \Leftrightarrow (a,b) \in R$
- **Relación en A:** $R \subseteq A \times A$

3.2 Dominio y Rango

- **Dominio:** $\text{Dom}(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B: aRb\}$
- **Rango:** $\text{Ran}(R) = \{b \in B \mid \exists a \in A: aRb\}$
- **Relación inversa:** $R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$

3.3 Representación de Relaciones

Matrices booleanas:

- $M(R) = [m_{ij}]$ donde $m_{ij} = 1 \Leftrightarrow (a_i, b_j) \in R$
- Propiedades:
 - $M(R \cup S) = M(R) \vee M(S)$
 - $M(R \cap S) = M(R) \wedge M(S)$
 - $M(R^{-1}) = M(R)^T$

Grafos dirigidos (dígrafos):

- Vértices: elementos del conjunto
- Aristas dirigidas: pares de la relación
- Lazos: relación reflexiva
- Aristas bidireccionales: simetría

3.4 Trayectorias y Potencias de Relaciones

- **Trayectoria:** secuencia $x_0 R x_1 R x_2 \dots R x_n$
- **Longitud:** número de aristas
- **Ciclo:** trayectoria que inicia y termina en el mismo vértice
- **Lazo:** ciclo de longitud 1
- **R^n :** relación de trayectorias de longitud n
- $M(R^n) = M(R)^n$
- **Conectividad (R^∞):** $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$
- **Accesibilidad (R^*):** $R^\infty \cup \Delta A$

3.5 Composición de Relaciones

- **Definición:** $(R \circ S)$ donde $a(R \circ S)c \leftrightarrow \exists b: aRb \wedge bSc$
- **Matriz:** $M(R \circ S) = M(R) \cdot M(S)$ (producto booleano)
- **Propiedad:** $R^2 = R \circ R$

3.6 Propiedades de las Relaciones

1. Reflexividad:

- Definición: $\forall x \in A: xRx$
- Matriz: diagonal principal con 1's
- Dígrafo: lazo en cada vértice
- Condición: $\Delta A \subseteq R$

2. Simetría:

- Definición: $xRy \rightarrow yRx$
- Matriz: $M(R)$ simétrica
- Dígrafo: aristas bidireccionales
- Condición: $R = R^{-1}$

3. Antisimetría:

- Definición: $(xRy \wedge yRx) \rightarrow x=y$
- Matriz: si $i \neq j$, entonces $m_{ij} \wedge m_{ji} = 0$
- Condición: $(R \cap R^{-1}) \subseteq \Delta A$

4. Transitividad:

- Definición: $(xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz$
- Condición: $R^n \subseteq R$ para todo $n \geq 1$
- Verificación: $M(R^2)$ debe estar contenida en $M(R)$

3.7 Relaciones de Equivalencia

- **Definición:** R es de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva
- **Clase de equivalencia:** $[a] = \{x \in A \mid xRa\}$
- **Conjunto cociente:** $A/R = \{[a] \mid a \in A\}$
- **Propiedades:**
 - $[a] = [b]$ o $[a] \cap [b] = \emptyset$
 - $\bigcup \{[a] \mid a \in A\} = A$

3.8 Particiones

- **Definición:** Colección $P = \{A_1, \dots, A_n\}$ de subconjuntos de A tal que:
 1. $A_i \neq \emptyset$

$$2. A_i \cap A_j = \emptyset \text{ si } i \neq j$$

$$3. A_1 \cup \dots \cup A_n = A$$

• **Teorema:** Toda relación de equivalencia induce una partición (A/R)

• **Recíproco:** Toda partición induce una relación de equivalencia

3.9 Relaciones de Orden

Orden parcial:

- Definición: reflexiva, antisimétrica y transitiva
- Notación: $(A, \leq)$ conjunto parcialmente ordenado (poset)
- **Elementos comparables:** $a \leq b$ o $b \leq a$
- **Orden total:** todos los elementos son comparables

Diagramas de Hasse:

- Representación simplificada de órdenes parciales
- Se omiten:
 - Lazos (reflexividad implícita)
 - Transitividad (aristas derivadas)
 - Dirección (siempre hacia arriba)

3.10 Elementos Especiales en Órdenes Parciales

Para $(A, \leq)$ y $B \subseteq A$:

Elementos del conjunto:

- **Maximal:** a es maximal si no existe $c > a$
- **Minimal:** a es minimal si no existe $c < a$
- **Máximo:** a es máximo si $a \geq x$ para todo $x \in A$
- **Mínimo:** a es mínimo si $a \leq x$ para todo $x \in A$

Cotas:

- **Cota superior:** $a \geq x$ para todo $x \in B$
- **Cota inferior:** $a \leq x$ para todo $x \in B$
- **Supremo (sup):** mínima cota superior
- **Ínfimo (inf):** máxima cota inferior

Teoremas:

- Todo conjunto finito parcialmente ordenado tiene al menos un maximal y un minimal
- Un conjunto tiene a lo más un máximo y un mínimo
- Un conjunto tiene a lo más un supremo y un ínfimo

3.11 Orden Dual y Orden Producto

- **Orden dual:** (A, R^{-1})
- **Orden producto:** $(A_1 \times A_2, \leq)$ donde $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2)$ si $a_1 \leq_1 b_1$ y $a_2 \leq_2 b_2$

Aplicaciones:

- Bases de datos relacionales
 - Teoría de lenguajes formales
 - Análisis de redes sociales
 - Sistemas de recomendación
 - Detección de regiones en imágenes (equivalencia por color y adyacencia)
-

UNIDAD 4: ÁLGEBRAS DE BOOLE

Semanas: 8-10 (16 horas)

4.1 Retículos (Lattices)

Definición:

- Conjunto parcialmente ordenado $(L, \leq)$ donde todo par $\{a, b\}$ tiene:
- Supremo: $a \vee b$ (join)
- Ínfimo: $a \wedge b$ (meet)

Propiedades elementales:

1. Idempotencia: $a \vee a = a$, $a \wedge a = a$
2. Conmutativa: $a \vee b = b \vee a$, $a \wedge b = b \wedge a$
3. Asociativa: $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$
4. Absorción: $a \vee (a \wedge b) = a$, $a \wedge (a \vee b) = a$

Teorema: $a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b \Leftrightarrow a \wedge b = a$

Tipos de retículos:

- **Acotado:** tiene elemento máximo (I) y mínimo (O)
- **Complementado:** todo elemento tiene complemento
- **Distributivo:** $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

Sub-retículo:

- $S \subseteq L$ tal que $(a \vee b) \in S$ y $(a \wedge b) \in S$ para todo $a, b \in S$

Retículo producto:

- $(L_1 \times L_2, \leq)$ donde:
- $(a_1, a_2) \vee (b_1, b_2) = (a_1 \vee b_1, a_2 \vee b_2)$
- $(a_1, a_2) \wedge (b_1, b_2) = (a_1 \wedge b_1, a_2 \wedge b_2)$

Isomorfismo:

- $f: L_1 \rightarrow L_2$ biyectiva tal que:
- $f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$
- $f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b)$
- Si existe f , L_1 y L_2 son isomorfos

4.2 Retículos Booleanos

Definición:

- Retículo complementado, distributivo y con al menos 2 elementos

Propiedades adicionales:

1. Involución: $(a')' = a$
2. De Morgan: $(a \vee b)' = a' \wedge b'$, $(a \wedge b)' = a' \vee b'$
3. Unicidad del complemento
4. $O' = I$, $I' = O$

Ejemplos:

- $(P(U), \subseteq)$: conjunto potencia con inclusión
- $(D_{30}, |)$: divisores de $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$ (primos distintos)

Teoremas:

- Todo retículo booleano finito es isomorfo a $(P(U), \subseteq)$ para algún U
- Todo retículo booleano finito tiene 2^n elementos

4.3 Álgebras Booleanas

Definición:

- Séxtuple $(A, +, \cdot, ', 0, 1)$ que satisface:
 1. Conmutativa: $a+b=b+a$, $a \cdot b=b \cdot a$
 2. Identidad: $a+0=a$, $a \cdot 1=a$
 3. Complemento: $a+a'=1$, $a \cdot a'=0$
 4. Distributiva: $a \cdot (b+c)=(a \cdot b)+(a \cdot c)$, $a+(b \cdot c)=(a+b) \cdot (a+c)$

Propiedades derivadas:

- Idempotencia, acotamiento, absorción, asociativa
- Unicidad del complemento
- Involución, De Morgan

Teoremas de correspondencia:

1. Dado un álgebra booleana, se puede definir un retículo booleano donde $a \leq b \leftrightarrow a+b=b$
2. Dado un retículo booleano, se puede definir un álgebra booleana

Ejemplos importantes:

- $(P(U), \cup, \cap, ^c, \emptyset, U)$
- $(D_n, \text{MCM}, \text{MCD}, n/x, 1, n)$ donde $n=p_1 \cdot \dots \cdot p_k$
- $(B, \vee, \wedge, ', 0, 1)$ donde $B=\{0,1\}$

4.4 Expresiones Booleanas

Definición recursiva:

1. Todo elemento de A es expresión booleana
2. Toda variable es expresión booleana
3. Si E_1, E_2 son E.B., entonces $E_1 \vee E_2$, $E_1 \wedge E_2$, E'_1 son E.B.

- **Equivalencia:** $E_1 \equiv E_2$ si se pueden convertir mediante propiedades

4.5 Formas Normales

Mintérmino:

- $E(X_1, \dots, X_n) = \hat{X}_1 \wedge \dots \wedge \hat{X}_n$ donde $\hat{X}_i = X_i$ o $\hat{X}_i = X'_i$

Maxtérmino:

- $E(X_1, \dots, X_n) = \hat{X}_1 \vee \dots \vee \hat{X}_n$ donde $\hat{X}_i = X_i$ o $\hat{X}_i = X'_i$

Forma Normal Disyuntiva (FND):

- Disyunción de mintérminos

Forma Normal Conjuntiva (FNC):

- Conjunción de maxtérminos

Teorema: Toda función booleana $f: B^n \rightarrow B$ puede expresarse en FND y FNC

4.6 Funciones Booleanas

- **Definición:** $f: B^n \rightarrow B$ donde $B=\{0,1\}$
- **Representación:** tabla de verdad
- **Construcción de FND:** disyunción de mintérminos donde $f=1$
- **Construcción de FNC:** conjunción de maxtérminos donde $f=0$

4.7 Mapas de Karnaugh

Propósito: Simplificación gráfica de funciones booleanas

Procedimiento:

1. Construir tabla de minterminos (2×2 para $n=2$, 2×4 para $n=3$, 4×4 para $n=4$)
2. Colocar unos según tabla de verdad
3. Agrupar unos en rectángulos de área 2^k
4. Minimizar número de agrupaciones maximizando sus áreas
5. Cada grupo de 2^k celdas elimina k variables

Reglas:

- Se pueden “envolver” (bordes opuestos adyacentes)
- Cada 1 debe estar en al menos un grupo
- Grupos más grandes = menos variables

4.8 Circuitos Lógicos**Compuertas básicas:**

- **AND:** salida = $X \wedge Y$
- **OR:** salida = $X \vee Y$
- **NOT:** salida = X'
- **XOR:** salida = $X \oplus Y$

Diseño de circuitos:

1. Obtener tabla de verdad
2. Expresar función booleana
3. Simplificar (Karnaugh)
4. Implementar con compuertas

Ejemplo de aplicación:

- Conversión C1 a Signo-Magnitud:
- $A = X$ (bit de signo se mantiene)
- $B = (X \wedge Y') \vee (X' \wedge Y)$
- $C = (X \wedge Z') \vee (X' \wedge Z)$

Aplicaciones:

- Diseño de ALUs
- Circuitos aritméticos
- Memorias y flip-flops
- Decodificadores y multiplexores
- Sistemas digitales complejos

UNIDAD 5: MÁQUINAS DE ESTADO FINITO

Semanas: 11-13 (16 horas)

5.1 Definición de Máquina de Estado Finito

Quíntupla: $M = (A, S, Z, F, G)$ donde:

- **A:** Alfabeto de entrada (conjunto finito)
- **S:** Conjunto de estados (finito)
- **Z:** Alfabeto de salida (conjunto finito)
- **F:** Función de estados $F: S \times A \rightarrow S$
- **G:** Función de salida $G: S \times A \rightarrow Z$

Representaciones:**1. Tabla de estados:**

- Filas: estados actuales
- Columnas: símbolos de entrada
- Celdas: estado siguiente (F) y salida (G)

1. Diagrama de estados (dígrafo):

- Vértices: estados
- Aristas: transiciones etiquetadas (entrada/salida)
- Indicador: estado inicial

5.2 Funciones Extendidas para Cadenas

Dado estado inicial s_0 y cadena $a = a_1 \dots a_k \in A^k$:

 $F_k: S \times A^k \rightarrow S^k$

- Genera secuencia de estados $s_1 \dots s_k$
- Donde $s_i = F(s_{i-1}, a_i)$

 $G_k: S \times A^k \rightarrow Z^k$

- Genera cadena de salida $z_1 \dots z_k$
- Donde $z_i = G(s_{i-1}, a_i)$

5.3 Cubrimientos de Máquinas

Definición: M' cubre M ($M' \geq M$) si existe $\phi: S' \rightarrow S$ suryectiva tal que:

- $G_k(s_i, a) = G'_k(\phi(s_i), a)$ para todo k, a, s_i

Propiedades:

- Reflexiva: $M \geq M$
- Transitiva: $(M'' \geq M' \wedge M' \geq M) \rightarrow M'' \geq M$

Equivalencia de máquinas:

- $M \equiv M'$ si $M' \geq M$ y $M \geq M'$
- Es relación de equivalencia

5.4 Estados Equivalentes**k-equivalencia (E_k):**

- $s_i E_k s_j$ si $G_k(s_i, a) = G_k(s_j, a)$ para todo $a \in A^k$
- Misma salida para toda cadena de longitud k

Equivalencia (E):

- $s_i E s_j$ si $s_i E_k s_j$ para todo $k \geq 1$
- Misma salida para cadenas de cualquier longitud

Propiedades:

- E_k y E son relaciones de equivalencia
- $E_k \subset E_{k-1}$ (refinamiento)

5.5 Minimización de Máquinas**Algoritmo:**

1. Calcular E_1 y partición π_1
2. Calcular E_2 y partición π_2
3. Iterar hasta que $E_k = E_{k-1}$
4. Partición final $\pi = \{C_1, \dots, C_n\}$

5. Construir M' con $S' = \{s'_1, \dots, s'_n\}$ donde $s'_i \in C_i$
6. Restricción de F y G a S'

Resultado: Máquina mínima equivalente

5.6 Máquina Mínima

M' es máquina mínima de M si:

1. M' cubre M
2. Si M'' cubre M , entonces M' cubre M''

Aplicaciones:

- Optimización de controladores
- Reducción de hardware
- Verificación de equivalencia

UNIDAD 6: LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS

Semanas: 14-16 (16 horas)

6.1 Alfabetos y Cadenas

Alfabeto (Σ):

- Conjunto finito no vacío de símbolos

Cadena (w):

- Sucesión finita $w = a_1 \dots a_n$ donde $a_i \in \Sigma$
- Longitud: $|w| = n$
- Concatenación: $w_1 w_2$ (no conmutativa)
- Cadena nula: ϵ con $|\epsilon| = 0$ y $\epsilon w = w \epsilon = w$

Potencia: $a^n = aa \dots a$ (n veces)

Conjuntos de cadenas:

- Σ^+ : cadenas de longitud ≥ 1
- Σ^* : cadenas de longitud ≥ 0 ($\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\epsilon\}$)

Teorema: Σ^* es infinito numerable

6.2 Lenguajes Formales

Definición: $L \subseteq \Sigma^*$ es un lenguaje formal

Operaciones:

1. Unión: $L_1 \cup L_2$
2. Intersección: $L_1 \cap L_2$
3. Diferencia: $L_1 - L_2$
4. Concatenación: $L_1 L_2 = \{w_1 w_2 \mid w_1 \in L_1, w_2 \in L_2\}$
5. Clausura: $L^* = \{w_1 \dots w_k \mid k \geq 0, w_i \in L\} \cup \{\epsilon\}$

6.3 Expresiones Regulares (E.R.)

Definición recursiva:

1. $\emptyset$ es E.R.
2. Si $a \in \Sigma$, entonces a es E.R.
3. Si α, β son E.R., entonces $\alpha\beta$ es E.R. (concatenación)

4. Si α, β son E.R., entonces $(\alpha|\beta)$ es E.R. (alternativa)
5. Si α es E.R., entonces α^* es E.R. (clausura de Kleene)

Semántica (lenguaje generado):

- $L(\emptyset) = \{\epsilon\}$
- $L(a) = \{a\}$
- $L(\alpha\beta) = L(\alpha)L(\beta)$
- $L(\alpha|\beta) = L(\alpha) \cup L(\beta)$
- $L(\alpha) = L(\alpha)$

Ejemplos:

- $(0|1)^*11$: cadenas binarias que terminan en 11
- abc : cadenas con ceros o más 'a', una 'b', ceros o más 'c'
- $(a|b)(cc)^*$: alternancia de a/b, seguida de pares de c

6.4 Diagramas Sintácticos

Elementos:

- Círculo: símbolo terminal
- Rectángulo: símbolo no terminal o subexpresión
- Bifurcación: alternativa ($|$)
- Secuencia: concatenación
- Bucle: clausura ($*$)

Construcción:

- Composicional según estructura de la E.R.
- Útil para visualización y parsers

6.5 Gramáticas de Estructura de Frase

Cuádruple: $G = (ST, SN, n_0, R)$ donde:

- **ST:** Símbolos terminales
- **SN:** Símbolos no terminales ($ST \cap SN = \emptyset$)
- **$n_0 \in SN$:** Símbolo inicial
- **R:** Conjunto de producciones ($SI = ST \cup SN$)

Producción: $w \rightarrow w'$ donde $w, w' \in SI^*$

- Representación: $n_i: w \rightarrow w'$

Relación de sustitución ($\Rightarrow$):

- $x \Rightarrow y$ si existe $n_i: w \rightarrow w'$ tal que $x = l_1 w l_2$ y $y = l_1 w' l_2$

Relación de derivación ($\Rightarrow^*$):

- Clausura transitiva de $\Rightarrow$
- $x \Rightarrow^* y$ si se puede llegar de x a y con sustituciones finitas

6.6 Jerarquía de Chomsky

1. Gramáticas de Contexto Libre:

- Producciones: $n_j \rightarrow x_1 \dots x_p$ donde $n_j \in SN$, $x_k \in SI$
- Antecedente: solo un no terminal

2. Gramáticas Regulares:

- Producciones: $n_j \rightarrow x_1 \dots x_{p-1} n_p$ o $n_j \rightarrow x_1 \dots x_p$
- Antecedente: un no terminal
- Consecuente: terminales seguidos de a lo más un no terminal (al final)

Relación:

- Regular $\subset$ Contexto Libre $\subset$ Estructura de Frase

6.7 Formas de Backus-Naur (BNF)**Notación:**

- ::= producción
- | : alternativa
- <>: indica no terminal

Ejemplo:

```
<entero> ::= <dígito> | <dígito><entero>
<dígito> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
<real> ::= <entero><fracción> | <signo><real>
<fracción> ::= .<entero> | .
<signo> ::= + | -
```

6.8 Lenguaje Generado por Gramática

- **Oración bien formada:** $w \in T^*$ tal que $n_0 \Rightarrow w$
- **$L(G)$:** $\{w \in T^* \mid w \text{ es oración bien formada}\}$

6.9 Autómatas Finitos

Quíntupla: $A = (\Sigma, S, T, i, M)$ donde:

- Σ : Alfabeto de entrada
- S : Conjunto de estados
- $T \subseteq S$: Estados de aceptación
- $i \in S$: Estado inicial
- M : Relación de estados $M \subseteq S \times \Sigma \times S$

Tipos:

- **Determinístico (AFD):** M es función
- **No determinístico (AFN):** M puede no ser función

Configuración: $(s, w) \in S \times \Sigma^*$

Paso de configuración:

- $(s, aw') \rightarrow (s', w')$ si $M(s, a) = s'$

Cadena aceptada:

- w es aceptada si $(i, w) \rightarrow^* (j, \epsilon)$ con $j \in T$

Lenguaje aceptado:

- $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ es aceptada por } A\}$

6.10 Algoritmo de Thompson

Objetivo: Convertir E.R. en AFD

Fase I: E.R. $\rightarrow$ AFN

1. Para ϵ : $\bigcirc \rightarrow \bigcirc$
2. Para $a \in \Sigma$: $\bigcirc \xrightarrow{a} \bigcirc$
3. Para $\alpha\beta$: conectar autómatas en serie
4. Para $\alpha|\beta$: bifurcación con ϵ -transiciones
5. Para α^* : bucle con ϵ -transiciones

Fase II: AFN → AFD (Construcción de subconjuntos)

1. Estados del AFD: subconjuntos de estados del AFN
2. Definiciones:
 - $cl(R)$: clausura- ϵ de R
 - $Mov(R,a)$: estados alcanzables desde R con símbolo a

1. Algoritmo:

- $s_0 = cl(\{i\})$
- Para cada estado no marcado s_i :
 - Marcar s_i
 - Para cada $a \in \Sigma$:
 - $DM(s_i, a) = cl(Mov(s_i, a))$
 - Si $DM(s_i, a)$ no está en DS , agregarlo
 - $DT = \{s_i \mid s_i \cap T \neq \emptyset\}$

Teorema fundamental:

- $L = L(G)$ con G gramática regular $\leftrightarrow L = L(\alpha)$ con α expresión regular

Aplicaciones:

- Compiladores (análisis léxico)
- Validación de formatos (emails, URLs)
- Búsqueda de patrones (grep, regex)
- Protocolos de comunicación
- Parsing de datos estructurados

UNIDAD 7: FUNCIONES ITERADAS Y RECURRENCIAS

Semanas: 16-17 (11 horas)

7.1 Funciones Numéricas Discretas (FND)**Definición:**

- $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$
- $t \rightarrow f(t) = y_t$
- Notación: $(y_t) = (y_0, y_1, y_2, \dots)$

Formas de definición:

- **Explícita:** $y_t = 3t^2 + 1$
- **Recursiva:** $y_t = 2y_{t-1} + 3, y_0 = 5$

7.2 Operaciones con FND

Dadas $f=(y_t)$ y $g=(x_t)$:

1. **Suma:** $(f+g) = (y_t + x_t)$
2. **Producto:** $(f \cdot g) = (y_t \cdot x_t)$
3. **Producto por escalar:** $(\alpha f) = (\alpha y_t)$
4. **Diferencia finita:** $\Delta(y_t) = (y_{t+1} - y_t)$

7.3 Diferencias Finitas de Orden n **Definición recursiva:**

- $\Delta^0(y_t) = (y_t)$
- $\Delta^n(y_t) = \Delta(\Delta^{n-1}(y_t))$ para $n \geq 1$

Fórmulas:

- $\Delta^1(y_t) = (y_{t+1} - y_t)$
- $\Delta^2(y_t) = (y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t)$
- En general: Δ^n usa coeficientes binomiales

7.4 Ecuaciones en Diferencias Finitas**Definición:**

- Ecuación funcional que contiene diferencias finitas
- Incógnita: función (y_t)

Forma general:

- $C_n Y_{t+n} + C_{n-1} Y_{t+n-1} + \dots + C_1 Y_{t+1} + C_0 Y_t = g(t)$
- Donde $C_i \in \mathbb{R}$, $C_n \neq 0$, $C_0 \neq 0$

Forma estándar:

- $E(y_t) = b(t)$
- $Y_{t+n} + A_{n-1} Y_{t+n-1} + \dots + A_0 Y_t = b(t)$
- Donde $A_i = C_i/C_n$, $b(t) = g(t)/C_n$

7.5 Ecuación Homogénea y Característica**Ecuación homogénea:**

- $E(y_t) = 0$ ($b(t) = 0$)

Ecuación característica:

- $X^n + A_{n-1} X^{n-1} + \dots + A_1 X + A_0 = 0$
- Raíces: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ con multiplicidades $m_1, m_2, \dots, m_k$

7.6 Solución de Ecuaciones Lineales**Teorema de superposición:**

- Si y^1_t, y^2_t son soluciones de $E(y_t)=0$, entonces $k_1 y^1_t + k_2 y^2_t$ también lo es

Solución general:

- $y_t = y^h_t + y^p_t$
- y^h_t : solución general de $E(y_t)=0$
- y^p_t : solución particular de $E(y_t)=b(t)$

Solución homogénea (y^h_t):

Para cada raíz λ de multiplicidad m :

- Si $m=1$: término $k_1 \lambda^t$
- Si $m=2$: término $(k_1 t + k_2) \lambda^t$
- Si $m>2$: término $(k_1 t^{m-1} + k_2 t^{m-2} + \dots + k_m) \lambda^t$

Solución particular (y^p_t):

Si $b(t) = p_s t^s + p_{s-1} t^{s-1} + \dots + p_0$:

- $y^p_t = (q_s t^s + q_{s-1} t^{s-1} + \dots + q_0) t^L$
- $L=0$ si 1 no es raíz característica
- $L=m$ si 1 es raíz de multiplicidad m

Determinación de constantes:

1. Sustituir y^p_t en $E(y_t)=b(t) \rightarrow$ hallar q_i
2. Usar condiciones iniciales $y_0, y_1, \dots, y_{n-1} \rightarrow$ hallar k_i

7.7 Ejemplos de Solución

Ejemplo A: $y_{t+1} - (1/2)y_t = 3$, $y_0 = 11$

- Característica: $x - 1/2 = 0 \rightarrow \lambda = 1/2$
- $y^h_t = k_1(1/2)^t$
- $y^p_t = q_0$, resolviendo: $q_0 = 6$
- Solución: $y_t = k_1(1/2)^t + 6$
- Con $y_0=11$: $k_1=5 \rightarrow y_t = 5(1/2)^t + 6$

Ejemplo B: $y_{t+1} - y_t = 2$, $y_0 = 3$

- Característica: $x - 1 = 0 \rightarrow \lambda = 1$ ($m=1$)
- $y^h_t = k_1$
- $y^p_t = q_0 t$ (porque 1 es raíz)
- Resolviendo: $q_0 = 2$
- Solución: $y_t = k_1 + 2t$
- Con $y_0=3$: $k_1=3 \rightarrow y_t = 3 + 2t$

Aplicaciones:

- Análisis de algoritmos (complejidad temporal)
- Modelos poblacionales
- Sistemas dinámicos discretos
- Economía (modelos de inversión)
- Sucesiones clásicas (Fibonacci, etc.)

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Metodología de Enseñanza

Clases Teóricas (3 horas semanales)

- **Exposición magistral:** Presentación formal de conceptos, definiciones y teoremas
- **Demostraciones:** Pruebas rigurosas de resultados importantes
- **Ejemplos resueltos:** Aplicación de teoría a casos concretos
- **Discusión:** Análisis de conceptos y aclaración de dudas
- **Material visual:** Diagramas, grafos, circuitos y esquemas

Clases Prácticas (2 horas semanales)

- **Resolución de problemas:** Ejercicios de complejidad variable
- **Trabajo en grupo:** Colaboración para resolver casos complejos
- **Talleres:** Aplicación práctica de algoritmos y métodos
- **Evaluaciones cortas:** Prácticas calificadas
- **Retroalimentación:** Corrección y análisis de errores comunes

Metodología Activa

- **Aprendizaje basado en problemas:** Los estudiantes desarrollan soluciones
- **Pensamiento crítico:** Análisis de diferentes enfoques
- **Participación:** Preguntas y aportes en clase valorados

Sistema de Evaluación

Estructura de Evaluación

El curso evalúa el progreso mediante múltiples instrumentos:

1. Prácticas Calificadas (PC)

- **Cantidad:** 4 prácticas a lo largo del semestre
- **Modalidad:** Presencial, individual, sin material de consulta
- **Duración:** 1-2 horas
- **Contenido:** Problemas representativos de las unidades vistas
- **Peso:** Cada una cuenta para el promedio de prácticas

2. Exámenes Parciales

- **Examen Parcial (EP):** Semana 8-9
- Cubre Unidades 1-3 (Numeración, Lógica, Relaciones)
- Duración: 2-3 horas
- Modalidad: Presencial, sin consulta
- **Examen Final (EF):** Semana 16-17
- Comprensivo: todas las unidades con énfasis en 4-6
- Duración: 3 horas
- Modalidad: Presencial, sin consulta

3. Trabajos y Tareas (T)

- **Tareas semanales:** Ejercicios para resolver en casa
- **Trabajos grupales:** Aplicaciones o investigaciones
- **Proyectos:** Pueden incluir implementaciones simples

Fórmula de Cálculo

$$\text{Promedio de Prácticas (PP)} = (\text{PC1} + \text{PC2} + \text{PC3} + \text{PC4}) / 4$$

$$\text{Nota Final (NF)} = (\text{PP} \times 0.30) + (\text{EP} \times 0.30) + (\text{EF} \times 0.30) + (\text{T} \times 0.10)$$

Nota de aprobación: 11.0 o superior (en escala 0-20)

Políticas de Evaluación

Asistencia:

- No es obligatoria pero altamente recomendada
- Ausencias repetidas afectan el seguimiento del curso
- Prácticas y exámenes son obligatorios en sus fechas programadas

Rezagados:

- Solo se justifican por causas médicas o de fuerza mayor (documentadas)
- Se debe solicitar por escrito en máximo 48 horas

Plazos:

- Tareas tienen fecha límite estricta
- No se aceptan trabajos extemporáneos sin justificación válida

Honestidad Académica:

- Copia en exámenes/prácticas: nota cero y sanción disciplinaria

- Plagio en trabajos: nota cero del trabajo
- Se rige por normativa PUCP

RECURSOS Y MATERIALES

Bibliografía Principal

Textos Obligatorios

1. **Rosen, Kenneth H.** (2012). Discrete Mathematics and Its Applications (7th ed.). McGraw-Hill.
 - Capítulos relevantes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13
 - Disponibilidad: Biblioteca PUCP
2. **Grimaldi, Ralph P.** (2003). Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction (5th ed.). Pearson.
 - Complementario para retículos y álgebras de Boole
 - Disponibilidad: Biblioteca PUCP
3. **Lipschutz, Seymour & Lipson, Marc** (2007). Schaum's Outline of Discrete Mathematics (3rd ed.). McGraw-Hill.
 - Útil para ejercicios adicionales
 - Formato: Problemas resueltos y propuestos

Bibliografía Complementaria

1. **Epp, Susanna S.** (2010). Discrete Mathematics with Applications (4th ed.). Brooks Cole.
 - Excelente para lógica y demostración
2. **Hopcroft, John E., Motwani, Rajeev & Ullman, Jeffrey D.** (2007). Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (3rd ed.). Pearson.
 - Referencia para lenguajes formales y autómatas
3. **Mano, M. Morris & Ciletti, Michael D.** (2013). Digital Design (5th ed.). Pearson.
 - Para profundizar en álgebras de Boole y circuitos

Material del Curso

Slides y Presentaciones:

- Material preparado por el docente
- Disponibles en el campus virtual PUCP (Paideia)
- Formato PDF

Capítulos Específicos:

1. Capítulo 1: Sistemas de Numeración y Representación
2. Capítulo 2: Lógica Proposicional
3. Capítulo 3: Relaciones Binarias
4. Capítulo 4: Álgebras de Boole
5. Capítulo 5: Máquinas de Estado Finito
6. Capítulo 6: Lenguajes Formales
7. Clase 22: Funciones Iteradas

Ejercicios y Problemas:

- Banco de ejercicios por unidad

- Exámenes de años anteriores
- Soluciones de prácticas selectas

Recursos Digitales

Plataforma del Curso:

- **Paideia (Moodle):** Campus virtual PUCP
- Anuncios y comunicados
- Material de lectura
- Envío de tareas
- Foros de consulta
- Calificaciones

Software Recomendado:

- **WolframAlpha:** Verificación de cálculos
- **Logisim:** Simulación de circuitos digitales
- **JFLAP:** Simulación de autómatas
- **Python/SageMath:** Computación simbólica

Videos y Tutoriales:

- Material complementario en plataformas educativas
- Demostraciones visuales de algoritmos

Infraestructura

Aulas:

- Salones equipados con proyector multimedia
- Pizarra para desarrollo de demostraciones

Laboratorios (si aplicable):

- Computadoras con software especializado
- Acceso a internet

Biblioteca:

- Acceso a textos físicos y digitales
- Bases de datos académicas
- Salas de estudio grupal

EQUIPO DOCENTE

Profesor Responsable

Prof. Luis Muroya

- **Oficina:** H-331, H-333 (Edificio de Ingeniería)
- **Horarios de Consulta:** [Por confirmar según horario del semestre]
- **Email:** [institucional PUCP]

Formación:

- Especialista en Ciencias de la Computación
- Experiencia en enseñanza de cursos de fundamentos matemáticos

Adaptación de Material:

- El material del curso está adaptado de las notas del Prof. S. Pavletich
- Actualización continua según avances y necesidades pedagógicas

Jefes de Práctica

Número: Según secciones del curso (generalmente 2-4 JPs)

Funciones:

- Conducir sesiones prácticas
- Calificar evaluaciones y tareas
- Atención de consultas en horarios establecidos
- Apoyo en el desarrollo del curso

Contacto:

- Información disponible en el sílabo detallado de cada sección
- Horarios de consulta publicados en Paideia

Canales de Comunicación**Para consultas académicas:**

1. Horario de oficina del profesor
2. Horario de consulta de JPs
3. Foro del curso en Paideia
4. Email institucional (para consultas que requieran privacidad)

Para trámites administrativos:

- Coordinación de la Especialidad de Ingeniería Informática
- Secretaría de la Sección Informática

POLÍTICAS ACADÉMICAS**Normas de la Universidad**

El curso se rige por las **Normas Generales sobre Propiedad Intelectual en la PUCP** y el **Reglamento de Estudios de Pregrado**.

Propiedad Intelectual**Sobre trabajos del curso:**

- Los estudiantes son autores de sus trabajos académicos (tareas, proyectos, etc.)
- Se reconocen los derechos morales del estudiante
- Cualquier publicación o difusión de trabajos estudiantiles requiere autorización

Derechos de autor:

- El material del curso (slides, capítulos, ejercicios) es propiedad de la PUCP
- Prohibida la reproducción, distribución o comercialización sin autorización
- Uso permitido: fines académicos personales

Citación y referencia:

- Todo trabajo debe citar fuentes consultadas adecuadamente
- Formato recomendado: APA, IEEE o según indicación del docente

Responsabilidad:

- Los estudiantes son responsables de la originalidad de sus trabajos
- El plagio conlleva sanciones académicas y disciplinarias

Integridad Académica**Prohibiciones estrictas:**

- **Copia** en exámenes o prácticas calificadas
- **Plagio** de trabajos, tareas o proyectos
- **Falsificación** de justificaciones o documentos
- **Suplantación** de identidad en evaluaciones

Consecuencias:

- Nota cero en la evaluación correspondiente
- Reporte a la Oficina de Asuntos Disciplinarios
- Posible sanción mayor según gravedad (suspensión, retiro)

Buenas prácticas:

- Trabajar con honestidad y esfuerzo propio
- Colaborar éticamente en trabajos grupales
- Consultar dudas abiertamente con docentes

Asistencia y Puntualidad**Clases teóricas:**

- Asistencia no obligatoria pero altamente recomendada
- El contenido avanza secuencialmente; ausencias dificultan seguimiento

Prácticas calificadas y exámenes:

- Asistencia obligatoria en fecha y hora programadas
- Justificaciones solo por causas documentadas (médicas, legales, fuerza mayor)
- Solicitud de justificación: máximo 48 horas después del evento

Puntualidad:

- Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo
- Llegadas tarde a evaluaciones pueden no permitirse (según criterio del docente)

Políticas de Evaluación**Fechas de evaluación:**

- Publicadas al inicio del semestre en el cronograma
- Modificaciones excepcionales se comunican con anticipación

Revisión de evaluaciones:

- Los estudiantes pueden solicitar revisión de sus exámenes/prácticas
- Plazo: dentro de 1 semana tras publicación de notas
- Procedimiento: solicitud formal al docente/JP

Reclamos:

- Si persiste desacuerdo tras revisión: reclamo formal ante coordinación
- La decisión final corresponde a las instancias académicas

Confidencialidad:

- Las notas son información personal y privada
- Publicación de resultados: con códigos o identificadores no personales

Adaptaciones y Necesidades Especiales

Estudiantes con discapacidad:

- Coordinación con **PUCP Inclusiva** para adaptaciones razonables
- Notificación al docente al inicio del semestre

Situaciones especiales:

- Enfermedad prolongada, emergencias: comunicación con docente y coordinación
- Evaluación caso por caso para buscar soluciones

Conducta en Clase

Respeto:

- Trato respetuoso entre estudiantes y hacia el docente
- Escucha activa durante exposiciones
- Participación constructiva en discusiones

Dispositivos electrónicos:

- Uso permitido para toma de notas o consultas relacionadas al curso
- Se solicita silenciar celulares
- Uso inapropiado (redes sociales, juegos) distrae al resto

Interacción:

- Preguntas y comentarios son bienvenidos
- Se fomenta el diálogo académico

CRONOGRAMA SEMANAL

Semana 1: Introducción y Sistemas de Numeración I

Contenido:

- Presentación del curso, metodología y evaluación
- Sistemas posicionales: decimal, binario, octal, hexadecimal
- Conversiones entre bases

Actividades:

- Clase teórica: Fundamentos de sistemas numéricos
- Práctica: Ejercicios de conversión

Lecturas:

- Capítulo 1 (secciones 1.1-1.3)
- Rosen, Capítulo 1

Semana 2: Sistemas de Numeración II

Contenido:

- Complementos a la base (C_2 , C_{10})
- Representación de enteros: sin signo, signo-magnitud, C_1 , C_2 , exceso

Actividades:

- Clase teórica: Métodos de representación
- Práctica: Conversiones y aritmética

Lecturas:

- Capítulo 1 (secciones 1.4-1.6)

Evaluación:

- **PC1 (tentativa):** Sistemas de numeración
-

Semana 3: Lógica Proposicional I

Contenido:

- Proposiciones y conectivos lógicos
- Tablas de verdad
- Tautologías, contradicciones, contingencias

Actividades:

- Clase teórica: Fundamentos de lógica
- Práctica: Construcción de tablas

Lecturas:

- Capítulo 2 (secciones 2.1-2.3)
 - Rosen, Capítulo 2
-

Semana 4: Lógica Proposicional II

Contenido:

- Leyes lógicas y equivalencias
- Implicación y reglas de inferencia
- Demostración por reducción al absurdo

Actividades:

- Clase teórica: Razonamiento lógico
- Práctica: Simplificación y validación de argumentos

Lecturas:

- Capítulo 2 (secciones 2.4-2.9)

Evaluación:

- **PC2 (tentativa):** Lógica proposicional
-

Semana 5: Lógica de Predicados e Inducción

Contenido:

- Predicados y cuantificadores
- Leyes de predicados
- Inducción matemática

Actividades:

- Clase teórica: Lógica de primer orden
- Práctica: Demostraciones por inducción

Lecturas:

- Capítulo 2 (secciones 2.10-2.13)
 - Rosen, Capítulo 5
-

Semana 6: Relaciones Binarias I

Contenido:

- Producto cartesiano y relaciones
- Dominio, rango, relación inversa
- Matrices y grafos de relaciones

Actividades:

- Clase teórica: Teoría de relaciones
- Práctica: Representaciones

Lecturas:

- Capítulo 3 (secciones 3.1-3.3)
 - Rosen, Capítulo 9
-

Semana 7: Relaciones Binarias II

Contenido:

- Propiedades de relaciones (reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica)
- Relaciones de equivalencia y particiones
- Relaciones de orden

Actividades:

- Clase teórica: Clasificación de relaciones
- Práctica: Diagramas de Hasse, elementos especiales

Lecturas:

- Capítulo 3 (secciones 3.4-3.11)

Evaluación:

- **PC3 (tentativa):** Relaciones binarias
-

Semana 8-9: EXAMEN PARCIAL

Contenido evaluado:

- Unidades 1-3: Numeración, Lógica, Relaciones

Actividades:

- Repaso dirigido
- Examen Parcial (EP)
- Retroalimentación

Semana 10: Retículos

Contenido:

- Definición de retículos
- Propiedades elementales
- Retículos acotados, complementados, distributivos

Actividades:

- Clase teórica: Estructuras algebraicas
- Práctica: Isomorfismos

Lecturas:

- Capítulo 4 (secciones 4.1-4.2)
 - Grimaldi, Capítulos relevantes
-

Semana 11: Álgebras de Boole I

Contenido:

- Definición de álgebra booleana
- Propiedades y teoremas
- Expresiones booleanas

Actividades:

- Clase teórica: Fundamentos algebraicos
- Práctica: Manipulación de expresiones

Lecturas:

- Capítulo 4 (secciones 4.3-4.4)
-

Semana 12: Álgebras de Boole II

Contenido:

- Funciones booleanas
- Formas normales (FND, FNC)
- Mapas de Karnaugh

Actividades:

- Clase teórica: Simplificación de funciones
- Práctica: Karnaugh y circuitos

Lecturas:

- Capítulo 4 (secciones 4.5-4.7)
- Mano & Ciletti, Capítulos 3-4

Evaluación:

- **PC4 (tentativa):** Álgebras de Boole
-

Semana 13: Circuitos Lógicos y Máquinas de Estado I

Contenido:

- Diseño de circuitos con compuertas
- Introducción a máquinas de estado finito
- Definición y representación

Actividades:

- Clase teórica: De álgebra a hardware
- Práctica: Implementación de funciones

Lecturas:

- Capítulo 4 (sección 4.8)
 - Capítulo 5 (secciones 5.1-5.2)
-

Semana 14: Máquinas de Estado II

Contenido:

- Cubrimientos de máquinas
- Estados equivalentes
- Minimización de máquinas

Actividades:

- Clase teórica: Optimización de autómatas
- Práctica: Algoritmo de minimización

Lecturas:

- Capítulo 5 (secciones 5.3-5.6)
-

Semana 15: Lenguajes Formales y Autómatas I

Contenido:

- Alfabetos, cadenas, lenguajes
- Expresiones regulares
- Gramáticas de contexto libre

Actividades:

- Clase teórica: Teoría de lenguajes
- Práctica: Construcción de E.R. y gramáticas

Lecturas:

- Capítulo 6 (secciones 6.1-6.7)
 - Hopcroft et al., Capítulos 2-3
-

Semana 16: Lenguajes Formales y Autómatas II

Contenido:

- Autómatas finitos (AFD, AFN)

- Algoritmo de Thompson
- Relación E.R. - Gramáticas - Autómatas

Actividades:

- Clase teórica: Equivalencia de formalismos
- Práctica: Construcción de autómatas

Lecturas:

- Capítulo 6 (secciones 6.8-6.10)
-

Semana 17: Funciones Iteradas y Recurrencias

Contenido:

- Funciones numéricas discretas
- Ecuaciones en diferencias finitas
- Métodos de solución

Actividades:

- Clase teórica: Relaciones de recurrencia
- Práctica: Resolución de ecuaciones

Lecturas:

- Clase 22 (Capítulo 7)
 - Rosen, Capítulo 8
-

Semana 17-18: EXAMEN FINAL Y CIERRE

Contenido evaluado:

- Todas las unidades (énfasis en 4-7)

Actividades:

- Repaso general
 - Examen Final (EF)
 - Cierre del curso y retroalimentación
-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Textos Principales

1. Rosen, K. H. (2012). Discrete Mathematics and Its Applications (7th ed.). McGraw-Hill.
2. Grimaldi, R. P. (2003). Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction (5th ed.). Pearson.
3. Lipschutz, S., & Lipson, M. (2007). Schaum's Outline of Discrete Mathematics (3rd ed.). McGraw-Hill.

Textos Complementarios

1. Epp, S. S. (2010). Discrete Mathematics with Applications (4th ed.). Brooks Cole.

2. Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D. (2007). Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (3rd ed.). Pearson.
3. Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2013). Digital Design (5th ed.). Pearson.
4. Johnsonbaugh, R. (2017). Discrete Mathematics (8th ed.). Pearson.
5. Scheinerman, E. R. (2013). Mathematics: A Discrete Introduction (3rd ed.). Brooks Cole.

Recursos en Línea

1. Khan Academy - Discrete Mathematics: <https://www.khanacademy.org/>
2. MIT OpenCourseWare - Mathematics for Computer Science: <https://ocw.mit.edu/>
3. WolframMathWorld - Discrete Mathematics: <https://mathworld.wolfram.com/>

APÉNDICES

Apéndice A: Símbolos y Notación Utilizada

Lógica

- $\wedge$: Conjunción (Y lógico)
- $\vee$: Disyunción (O lógico)
- $\sim, \neg$: Negación
- $\rightarrow$: Condicional
- $\leftrightarrow$: Bicondicional
- $\oplus, \Delta$: Disyunción exclusiva (XOR)
- $\forall$: Cuantificador universal
- $\exists$: Cuantificador existencial
- $\equiv$: Equivalencia lógica
- $\Rightarrow$: Implicación lógica
- $\therefore$: Por lo tanto

Conjuntos

- $\in$: Pertenencia
- $\notin$: No pertenencia
- $\subseteq$: Subconjunto
- $\subset$: Subconjunto propio
- $\cup$: Unión
- $\cap$: Intersección
- $\emptyset$: Conjunto vacío
- $\mathbb{N}$: Números naturales
- $\mathbb{Z}$: Números enteros
- $\mathbb{R}$: Números reales
- $|A|$: Cardinalidad del conjunto A
- $P(A)$: Conjunto potencia de A
- $A \times B$: Producto cartesiano

Relaciones

- $\mathbf{R}^{-1}$: Relación inversa
- $\mathbf{R}^n$: Potencia n-ésima de relación
- $\mathbf{R}^\infty$: Relación de conectividad
- $\mathbf{R}^*$: Relación de accesibilidad
- $\mathbf{\Delta}_A$: Relación de igualdad en A
- $\mathbf{Dom}(\mathbf{R})$: Dominio de R
- $\mathbf{Ran}(\mathbf{R})$: Rango de R
- $\mathbf{[a]}$: Clase de equivalencia de a
- $\mathbf{A/R}$: Conjunto cociente

Álgebras

- $\mathbf{v}$: Supremo (join)
- $\mathbf{\wedge}$: Ínfimo (meet)
- $\leq$: Orden parcial
- $\mathbf{a'}$: Complemento de a
- $\mathbf{I}$: Elemento máximo
- $\mathbf{O}$: Elemento mínimo

Lenguajes

- Σ : Alfabeto
- ϵ : Cadena vacía
- $|w|$: Longitud de cadena w
- Σ^* : Clausura de Kleene de Σ
- $\Sigma^+ : \Sigma^* - \{\epsilon\}$
- $\mathbf{L}(\alpha)$: Lenguaje generado por expresión regular α
- $\mathbf{L}(\mathbf{G})$: Lenguaje generado por gramática G
- $\mathbf{L}(\mathbf{A})$: Lenguaje aceptado por autómata A
- $\Rightarrow$: Derivación en un paso
- $\Rightarrow^*$: Derivación en cero o más pasos

Apéndice B: Conversiones Rápidas

Binario ↔ Hexadecimal

Bin	Hex		Bin	Hex
0000	0		1000	8
0001	1		1001	9
0010	2		1010	A
0011	3		1011	B
0100	4		1100	C
0101	5		1101	D
0110	6		1110	E
0111	7		1111	F

Binario ↔ Octal

Bin	Oct		Bin	Oct
000	0		100	4
001	1		101	5
010	2		110	6
011	3		111	7

Apéndice C: Tablas de Verdad Fundamentales

Conjunción (AND)

A	B	A ∧ B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Disyunción (OR)

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Condicional

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

XOR

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Apéndice D: Fórmulas Importantes**Análisis de Algoritmos**

- **Suma aritmética:** $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$
- **Suma geométrica:** $1 + r + r^2 + \dots + r^n = (r^{n+1} - 1)/(r - 1)$
- **Fibonacci:** $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0=0$, $F_1=1$

Combinatoria

- **Permutaciones:** $P(n,r) = n!/(n-r)!$
 - **Combinaciones:** $C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$
-

NOTAS FINALES

Actualización del Documento

- **Versión:** 1.0
- **Fecha:** 2025-1
- **Basado en:** Material Prof. S. Pavletich, actualizado por Prof. Luis Muroya
- **Fuente oficial:** Sílabo INF134-2025-1 y materiales del curso

Disclaimer

Este documento es una **compilación exhaustiva** con fines educativos y de referencia. Aunque se ha elaborado con el máximo rigor, para información oficial y definitiva siempre se debe consultar:

1. El **sílabo oficial** publicado por la Sección Ingeniería Informática
2. Los **anuncios del profesor** en clase y Paideia
3. La **normativa vigente** de la PUCP

Sugerencias para el Estudiante

Para aprovechar al máximo el curso:

1. **Asistir regularmente** a clases teóricas y prácticas
2. **Practicar consistentemente:** resolver ejercicios adicionales
3. **Formar grupos de estudio:** discutir conceptos con compañeros
4. **Consultar temprano:** no esperar a acumular dudas
5. **Leer activamente:** no solo slides, también textos de referencia
6. **Relacionar conceptos:** ver conexiones entre unidades
7. **Aplicar a la carrera:** vincular con programación, algoritmos, etc.

Recursos de apoyo:

- Horarios de consulta (profesor y JPs)
- Foros del curso
- Tutorías académicas PUCP
- Grupos de estudio entre pares

Contacto y Soporte

Para consultas sobre este documento:

- Revisiones y correcciones: comunicar al profesor del curso
- Sugerencias de mejora: bienvenidas

Para soporte académico:

- Profesor del curso
- Jefes de Práctica
- Coordinación de la Especialidad

Pontificia Universidad Católica del Perú
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Especialidad de Ingeniería Informática

Este documento ha sido elaborado con fines educativos exclusivamente para estudiantes del curso INF134 - Estructuras Discretas de la PUCP. Todos los derechos reservados según normativa de propiedad intelectual de la universidad.

FIN DEL DOCUMENTO